# Los aparatos digestivo y respiratorio

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer los órganos del aparato digestivo y su función
- Explicar las etapas de la digestión
- Conocer los órganos del aparato respiratorio
- Describir la inspiración, la espiración y el intercambio de gases
- Adoptar hábitos que cuidan ambos aparatos

## Para pensar

**Si ahora mismo te comes una galleta y respiras hondo, ¿qué camino siguen la galleta y el aire dentro de tu cuerpo? ¿Se cruzan en algún momento?**

## Explicación

### El aparato digestivo

El aparato digestivo se encarga de transformar los alimentos en **nutrientes**, unas partículas tan pequeñas que pueden pasar a la sangre. Este proceso se llama **digestión**.

El aparato digestivo tiene dos partes:

• El tubo digestivo: un tubo muy largo, de unos **8 o 9 metros** en una persona adulta, por donde pasan los alimentos. Está formado por la **boca**, la **faringe**, el **esófago**, el **estómago**, el **intestino delgado**, el **intestino grueso** y el **ano**. Para caber en la tripa, el intestino está muy plegado, como una manguera enrollada.

• Las glándulas digestivas: órganos que fabrican **jugos** que ayudan a deshacer los alimentos. Son las **glándulas salivales**, que producen la saliva; el **hígado**, el órgano más grande del interior del cuerpo, que produce la bilis; y el **páncreas**, que produce el jugo pancreático.

Los alimentos tardan entre uno y tres días en recorrer todo el tubo.




### La digestión en la boca

La digestión empieza en la **boca**. Allí ocurren dos cosas a la vez:

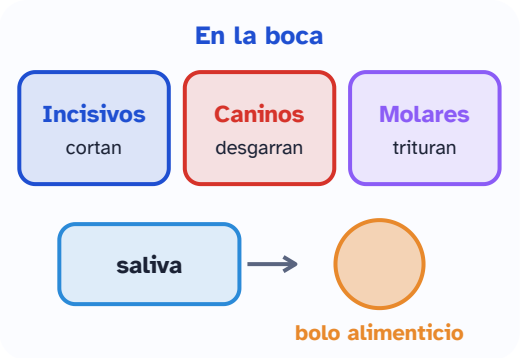
• Los **dientes** trocean y trituran los alimentos. Cada tipo de diente tiene su tarea: los **incisivos**, delante, cortan; los **caninos**, puntiagudos, desgarran; y los **premolares** y **molares**, al fondo, trituran como si fueran una piedra de molino.

• La **saliva**, que fabrican las glándulas salivales, moja los alimentos y empieza a deshacer algunos, como el almidón del pan. Por eso, si masticas un trozo de pan

durante un rato, notas que empieza a saber dulce.

La **lengua** mueve la comida, la mezcla con la saliva y forma una bola blanda llamada bolo alimenticio. Después la empuja hacia la garganta para tragarla.

Por eso es tan importante **masticar bien**: cuanto más pequeños son los trozos, más fácil será el trabajo del resto del aparato digestivo. Recuerda que a tu edad estás cambiando los dientes de leche por los **dientes definitivos**, que tendrás que cuidar toda la vida.



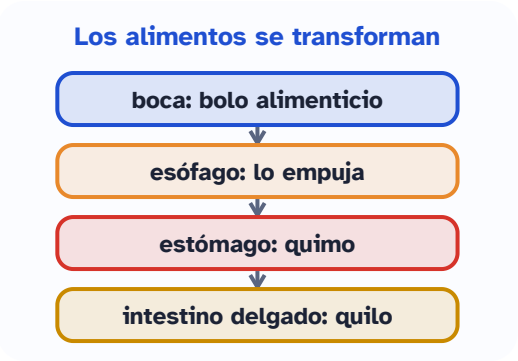

## Del esófago al intestino delgado

Al tragar, el bolo pasa por la **faringe** y baja por el esófago, un tubo que lo empuja con movimientos ondulados de sus músculos, como cuando aprietas un tubo de pasta de dientes. ¡Por eso podrías tragar incluso haciendo el pino!

El bolo llega al estómago, una bolsa con forma de judía y paredes muy musculosas. Allí se mezcla durante unas horas con el **jugo gástrico**, que es muy ácido. El estómago se mueve y amasa la comida hasta convertirla en una papilla llamada **quimo**.

Después, el quimo pasa al intestino delgado, un tubo estrecho de unos 6 o 7 metros. Allí recibe la **bilis** del hígado y el **jugo pancreático**, que terminan de deshacer los alimentos. La papilla se convierte en un líquido llamado **quilo**, lleno de nutrientes.

Las paredes del intestino delgado están cubiertas de millones de pliegues diminutos, las **vellosidades intestinales**, que lo hacen parecer de terciopelo.



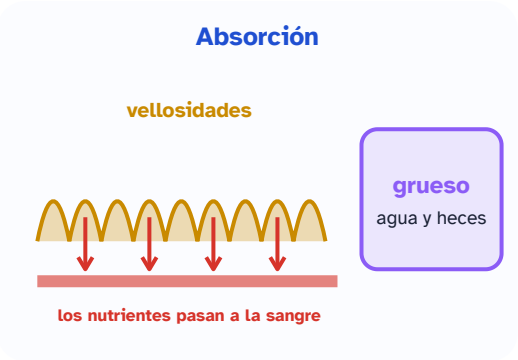

## Absorción y eliminación

En el intestino delgado ocurre algo fundamental: la absorción. Los nutrientes atraviesan las paredes de las vellosidades y **pasan a la sangre**, que los repartirá por todo el cuerpo. Las vellosidades sirven para que haya mucha superficie: si pudieras extender todo el intestino delgado con sus pliegues, ¡ocuparía unos 30 metros cuadrados, como el suelo de un aula pequeña!

Lo que el cuerpo no puede aprovechar continúa hasta el intestino grueso, más ancho y más corto (alrededor de un metro y medio). Allí se absorbe sobre todo el **agua**, y los restos se van secando y formando las **heces**. En el intestino grueso viven billones de **bacterias beneficiosas**, la **flora intestinal**, que nos ayudan a digerir y nos protegen.

Por último, las heces salen del cuerpo por el **ano**. Esto se llama **egestión**.

La **fibra**, que está en las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales, ayuda a que los restos avancen bien por el intestino. Por eso, comer fibra y beber agua evita el estreñimiento.



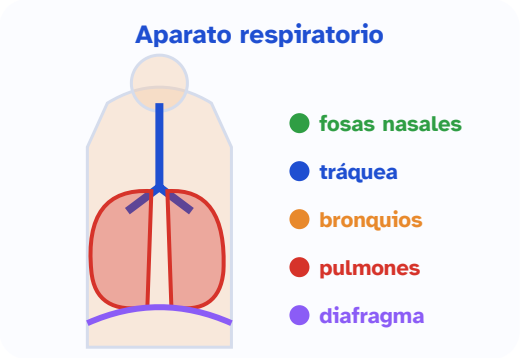

## El aparato respiratorio

El aparato respiratorio se encarga de tomar el **oxígeno** del aire, que todas las células necesitan, y de expulsar el **dióxido de carbono**, un gas de desecho. Tiene dos partes:

• Las **vías respiratorias**, por donde pasa el aire: las **fosas nasales**, la **faringe**, la **laringe** (donde están las cuerdas vocales que nos permiten hablar), la tráquea, un tubo reforzado con anillos de cartílago, los dos **bronquios**, que entran uno en cada pulmón, y los **bronquiolos**, cada vez más finos, como las ramas de un árbol.

• Los pulmones: dos órganos esponjosos y rosados que ocupan casi todo el pecho, protegidos por las costillas. El izquierdo es un poco más pequeño para dejar sitio al corazón. Al final de los bronquiolos están los alvéolos, millones de saquitos diminutos llenos de aire, rodeados de vasos sanguíneos muy finos.

Debajo de los pulmones está el **diafragma**, un músculo con forma de cúpula que nos ayuda a respirar.




## Inspiración y espiración

Respirar tiene dos movimientos, que repetimos unas **15 a 20 veces por minuto** sin pensar en ello, ¡incluso dormidos!

• En la inspiración el aire **entra**. El diafragma baja y los músculos de entre las costillas levantan el pecho. Los pulmones se hinchan como globos y el aire entra por la nariz.

• En la espiración el aire **sale**. El diafragma sube, las costillas bajan, los pulmones se encogen y empujan el aire hacia fuera.

Pon una mano en tu pecho y otra en tu tripa y respira hondo: notarás cómo se mueven.

Conviene respirar **por la nariz**, porque los pelillos y la mucosidad de las fosas nasales **filtran** el polvo y los microbios, y además el aire se **calienta** y se humedece antes de llegar a los pulmones.

Cuando haces ejercicio, tus músculos necesitan más oxígeno y por eso respiras más deprisa. Cuando estás tranquilo o dormido, respiras más despacio. Los estornudos y la tos son formas que tiene el cuerpo de expulsar de golpe lo que molesta en las vías respiratorias.




## El intercambio de gases

¿Qué pasa con el aire cuando llega a los pulmones? En los **alvéolos** ocurre el intercambio de gases:

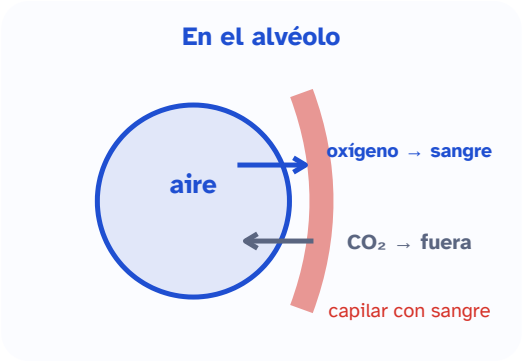
• El **oxígeno** del aire atraviesa la finísima pared de los alvéolos y **pasa a la sangre**.

• El **dióxido de carbono** que traía la sangre desde las células **pasa a los alvéolos** y sale al exterior con la espiración.

Después, la sangre cargada de oxígeno viaja al corazón, que la envía a todo el cuerpo. Así cada célula recibe oxígeno para obtener energía de los nutrientes, como si «quemara» el alimento poco a poco. Al hacerlo, produce dióxido de carbono, que la sangre recoge y lleva de vuelta a los pulmones.

Por eso el aire que **expulsamos** tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono que el que respiramos. También sale más caliente y con **vapor de agua**: echa el aliento sobre un espejo frío y verás cómo se empaña.

Tenemos unos 300 millones de alvéolos. Si se extendieran, ocuparían unos 70 metros cuadrados, como el suelo de un piso pequeño.




## Cuidar los dos aparatos

Algunos hábitos sencillos ayudan a que digestión y respiración funcionen bien:

**Para el aparato digestivo:**

- Comer **despacio** y masticar bien.
- Tomar **fibra** y beber agua.
- **Cepillarse los dientes** después de cada comida y visitar al dentista.
- Lavarse las manos antes de comer y lavar frutas y verduras.
- No bañarse en la piscina justo después de una comida muy abundante.

**Para el aparato respiratorio:**

- Respirar por la **nariz**.
- Hacer **ejercicio** al aire libre: los pulmones se hacen más eficaces.
- Ventilar las habitaciones cada día.
- Abrigarse cuando hace frío y taparse la boca con el **codo** al toser o estornudar.
- No fumar nunca y evitar los lugares con humo de tabaco: el humo daña los alvéolos para siempre.

Algunos problemas frecuentes son el **catarro**, el **asma**, que estrecha los bronquios, la **gastroenteritis**, que provoca vómitos y diarrea, o la **caries**.



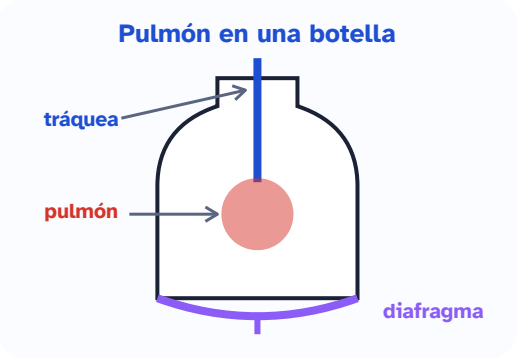
## Experimenta: un pulmón en una botella

Puedes construir un modelo que explica cómo funcionan los pulmones y el diafragma. Necesitas una **botella de plástico**, dos **globos**, una pajita, plastilina y unas tijeras (pide ayuda a un adulto para cortar).

1. Corta la botella por la mitad y quédate con la parte de arriba.
2. Mete la pajita en un globo pequeño y sujétalo con una goma: será el **pulmón**.
3. Pasa la pajita por el tapón y sella el agujero con plastilina: la pajita será la **tráquea**.
4. Corta el otro globo, haz un nudo en su cuello y estíralo para tapar la parte abierta de la botella: será el **diafragma**.

Ahora **tira suavemente del nudo** hacia abajo: el globo de dentro se hincha (**inspiración**). Suéltalo: el globo se deshincha (**espiración**).

¿Por qué ocurre? Al bajar el diafragma, queda más espacio dentro de la botella y el aire de fuera entra para ocuparlo. Exactamente lo mismo pasa en tu pecho cada vez que respiras.



## Digestión y respiración en ocho ideas

**Tubo digestivo**
boca → ano

**Glándulas**
salivales, hígado, páncreas

**Boca**
dientes y saliva: bolo

**Estómago**
jugo gástrico: quimo

**Intestino**
absorción de nutrientes

**Vías**
nariz, tráquea, bronquios

**Pulmones**
alvéolos

**Intercambio**
entra $O_2$, sale $CO_2$

## Ejercicios

1. **¿Para qué sirve el aparato digestivo?**

2. **Escribe las partes del tubo digestivo en orden.**

3. **Nombra tres glándulas digestivas.**

4. **¿Qué hacen los incisivos, los caninos y los molares?**

5. **¿Qué es el bolo alimenticio? ¿Y el quimo?**

6. **¿Dónde se absorben los nutrientes y adónde van?**

7. **Escribe el camino del aire desde la nariz hasta los alvéolos.**

8. **Explica qué pasa en la inspiración.**

9. **¿Qué gases se intercambian en los alvéolos?**

10. **Escribe dos hábitos para cada aparato.**

## Practica

1. **La digestión empieza en...**

   **A)** el estómago
   **B)** la boca
   **C)** el intestino

2. **Los dientes que trituran son los...**

   **A)** molares
   **B)** incisivos
   **C)** caninos

3. **La papilla del estómago se llama...**

   **A)** bolo
   **B)** quimo
   **C)** heces

4. **La bilis la fabrica el...**

   **A)** páncreas
   **B)** hígado
   **C)** esófago

5. **Los nutrientes pasan a la sangre en el...**

   **A)** intestino grueso
   **B)** esófago
   **C)** intestino delgado

6. **En el intestino grueso se absorbe sobre todo...**

   **A)** agua
   **B)** proteínas
   **C)** aire

7. **El tubo que lleva el aire a los bronquios es la...**

   **A)** faringe
   **B)** tráquea
   **C)** laringe

8. **Los saquitos de los pulmones son los...**

   **A)** alvéolos

**B)** bronquios

**C)** vellosidades

9. **Cuando sale el aire hablamos de...**

**A)** inspiración

**B)** espiración

**C)** absorción

10. **El músculo bajo los pulmones es el...**

**A)** diafragma

**B)** corazón

**C)** estómago

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué recorrido siguen los alimentos y en qué se transforman; Dónde se absorben los nutrientes; Cómo respiramos y qué pasa en los alvéolos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Digestión**

Transformación de los alimentos en nutrientes.

**Bolo alimenticio**

Bola de comida masticada y mezclada con saliva.

**Estómago**

Bolsa donde la comida se mezcla con jugo gástrico.

**Absorción**

Paso de los nutrientes del intestino a la sangre.

**Tráquea**

Tubo con anillos que lleva el aire a los bronquios.

**Alvéolos**

Saquitos de los pulmones donde se intercambian gases.

**Inspiración**

Entrada de aire en los pulmones.

**Diafragma**

Músculo bajo los pulmones que ayuda a respirar.

## Soluciones

1. **B)** En la boca.
2. **A)** Molares.
3. **B)** Quimo.
4. **B)** El hígado.
5. **C)** Intestino delgado.
6. **A)** Agua.
7. **B)** La tráquea.
8. **A)** Alvéolos.
9. **B)** Espiración.
10. **A)** Diafragma.

## Soluciones de los ejercicios

1. Para transformar los alimentos en nutrientes que pasan a la sangre.
2. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano.
3. Glándulas salivales, hígado y páncreas.
4. Los incisivos cortan, los caninos desgarran y los molares trituran.
5. El bolo es la bola de comida masticada con saliva. El quimo es la papilla que se forma en el estómago.
6. En el intestino delgado; pasan a la sangre.
7. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos.
8. El diafragma baja, el pecho se ensancha, los pulmones se hinchan y entra el aire.
9. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella hacia los alvéolos.
10. Digestivo: masticar bien y cepillarse los dientes. Respiratorio: respirar por la nariz y no fumar.